La reine des prés

(Spiraea ulmaria L. ou *Filipendula ulmaria* L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Physiopathogénie de l'inflammation

La réaction inflammatoire est l'ensemble des moyens mis en œuvre lors d'une agression extérieure, nécessaires au maintien de son intégrité. En cas d'infection, elle vise à éliminer le pathogène, qu'il soit une bactérie, un virus... Cependant, si ce processus initialement bénéfique se prolonge, il devient délétère pour l'individu et est susceptible d'entraîner des lésions au niveau cellulaire, tissulaire et organique. L'évènement initiateur est l'activation en cascade des systèmes du complément, de la coagulation et des kinines. Dans cette cascade de phénomènes, les médiateurs de l'inflammation libérés vont agir sur des récepteurs spécifiques. Ils métabolisent l'acide arachidonique libéré par la phospholipase A2 par les voies des cyclooxygénases (COX-1 et COX-2) et de la lipooxygénase, en produisant respectivement les prostaglandines (PGE2, PGD2, PGF2a, PGI2), thromboxanes (TXA2, TXB2) et les leucotriènes (LTB4, LTC4, LTD4).

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

VIEL E et al. *Pharmacologie et utilisation périopératoire des anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs et coxibs*. Ed. Elsevier, 2007 : 341-354.

LE CONCEPT COX 1 ET COX 2 DANS L'INFLAMMATION

Les COX sont présentes dans l'organisme comme 2 isoformes (voire 3) appelés COX-1, ou cyclooxygénase constitutive, et COX-2 ou cyclooxygénase inductible, cette dernière étant synthétisée en réponse à une agression tissulaire. Elles sont codées par des gènes différents et dont les séquences d'acides aminés ne possèdent que 60% d'homologie, malgré un poids moléculaire identique. Leurs sites récepteurs pour les anti-inflammatoires non-stéroïdiens **(AINS)**, dont l'aspirine et l'acide arachidonique, fonctionnent de manière identique, le site COX-2 étant plus large et acceptant un plus grand nombre de molécules. Cette notion de conformation spatiale a une importance clé, puisque les molécules anti-COX-2 sont souvent volumineuses et se fixent donc plus facilement sur les sites COX-2.

- Les **COX-1**, enzymes constitutionnelles sont localisées essentiellement au niveau du réticulum endoplasmique et sont activées par les stimuli physiologiques et responsables d'effets nombreux et variés assurant le maintien de l'homéostasie cellulaire.
- Les **COX-2**, enzymes inductibles, n'apparaissent qu'au niveau de certains organes, tels que les poumons, le cerveau, le cortex rénal et l'appareil génital féminin ainsi que dans les cellules endothéliales, les macrophages et les synoviocytes. Cette production est induite par des médiateurs de l'inflammation, notamment les lipopolysaccharides, les cytokines et le TNF et par une hypoxie et/ou une ischémie localisées. Les COX-2 sont responsables de la production de la plupart des prostaglandines au cours d'un processus inflammatoire.

L'existence d'une COX-3 est démontrée, mais son rôle physiologique reste encore mal connu.
Cette dichotomie COX-1 / COX-2 n'est pas aussi stricte. En effet, dans une mesure moindre, la COX-1 est également inductible lors de certains processus inflammatoires. De même, la COX-2 joue également un rôle physiologique dans plusieurs organes. Elle intervient dans les processus d'angiogénèse et de réparation tissulaire comme la cicatrisation d'ulcères gastriques par exemple.
En résumé, la COX-1 peut être considérée comme une enzyme de régulation homéostatique, tandis que la COX-2 serait plutôt une enzyme d'adaptation de l'organisme. De manière schématique, l'inhibition de l'activité COX-1 est à l'origine d'une inhibition du rôle physiologique des prostaglandines. Elle n'est de ce fait pas recherchée, à l'inverse de l'effet anti-COX-2 qui est privilégié dans la recherche des effets antalgiques.

MÉCANISMES D'ACTION DES AINS

Schématiquement les AINS agissent sur les modifications cellulaires et chimiques accompagnant la réaction inflammatoire. La dénomination AINS correspond à un vaste groupe de molécules possédant des propriétés complexes et associant à la fois des effets anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. Plusieurs classifications sont proposées, basées soit sur la structure des AINS, leur puissance, leurs modalités d'action et/ou sur leur sélectivité anti-COX.
L'action des AINS s'exerce à la fois aux niveaux central et périphérique. Très différente de celle des morphiniques, l'action analgésique repose essentiellement, mais non exclusivement, sur l'inhibition des COX et s'oppose à l'hyperalgésie provoquée par une réaction immunitaire. L'inhibition des COX réduit la synthèse des prostaglandines qui elles-mêmes agissent à différents niveaux des voies de transmission de l'information nociceptive. L'effet analgésique est lié essentiellement à celui anti-inflammatoire, mais également à d'autres mécanismes indépendants des COX (NO, récepteurs N-méthyl-D-aspartate, récepteurs à la substance P).
Les salicylés ont une action anti-COX-1 préférentiellement mais non exclusive. Leur action est réversible.
Après transformation, la reine des prés est un apport en acide salicylique. Ce dernier n'a pas les effets indésirables de l'acide acétylsalicylique (aspirine) tout en ayant ses propriétés anti-COX-1.

LA REINE DES PRES

(Spiraea ulmaria L. ou *Filipendula ulmaria* L.*)*

FAMILLE DES ROSACEES

Egalement appelée « ulmaire », « herbe aux abeilles », « grande potentille », « spirée »... la reine des prés doit son nom à son allure altière et son port élégant. Son nom latin *Filipendula* provient du latin *filum*, « fil » et de *pendulus*, « pendant », tandis que le nom latin *Spiraea* est dû à la forme spiralée de ses fruits. Les propriétés antalgiques et fébrifuges de la reine des prés sont connues par les médecins depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Au cours du XIXème siècle, plusieurs pharmaciens et chimistes sont parvenus à obtenir de l'acide salicylique à partir de la reine des prés, qui a ainsi donné son nom à l'aspirine (a pour « acétyl » et spir pour « spirée »).

1. BOTANIQUE

La reine des prés est une plante mellifère, herbacée, vivace, pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Très commune en Europe, Asie et Amérique tempérée, abondante dans nos jardins, elle affectionne les endroits humides. Sa tige rougeâtre, dressée et anguleuse, porte de grandes feuilles alternes, pétiolées et divisées en folioles dentées et inégales. Ses nombreuses fleurs disposées en grappes, de couleur blanche et très odorantes, sont visibles de mai à septembre. Elles donnent naissance à des fruits spiralés qui renferment des graines brunâtres. Les sommités fleuries, qui sont les parties utilisées en médecine, sont récoltées en juin-juillet, au début de la floraison.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES SOMMITÉS FLEURIES[6,8]

→ **Acides phénols :** acide vanilique, dérivés de l'acide salicylique (monotropitoside, aldéhyde salicylique, salicylate de méthyle (HE))

→ **Flavonoïdes :**

- **Hétérosides de quercétol :** quercétine, rutine, spiréine, avicularine...
- **Hétérosides du kaempférol :** astragaline

→ **Monoanthocyanes**

→ **Tanins complexes :** dérivés de l'acide gallique et de l'acide hexahydroxydiphénique (HHDP) : rugosines (dont B et D)

→ **Mucilages**

→ **Acide silicique**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action anti-inflammatoire

La reine des prés contient des salicosides, prodrogue métabolisée en saligénine dans l'intestin, qui est, après absorption, transformée en acide salicylique (et non en acide acétylsalicylique). De ce fait, elle n'a pas les effets indésirables de l'aspirine. La plante n'en possède pas moins les mêmes propriétés et réduit la synthèse des prostaglandines et des thromboxanes en inactivant la cyclo-oxygénase[1]. Elle exerce donc une action anti-inflammatoire, antalgique et anti-agrégante plaquettaire.

3.2. Action anti-élastase et anti-collagénase

Du fait de son importante teneur en tanins, la reine des prés exerce *in vitro* une forte activité inhibitrice de l'élastase, la plus importante parmi 42 espèces de Rosacées étudiées[9].

3.3. Action immunomodulante

La reine des prés inhibe l'action du complément et la prolifération des cellules T[5].

3.4. Action anticoagulante

La reine des prés contient une substance analogue à l'héparine d'origine animale et possède donc une activité anticoagulante et fibrinolytique importante[7,11].

3.5. Action astringente

La reine des prés est par ailleurs astringente et entraîne une diminution de la perméabilité capillaire et des membranes cellulaires, vasoconsctriction locale, antidiarrhéique. C'est un excellent détersif pour laver les plaies et les ulcères dont elle accélère l'assèchement[15].

3.6. Action antioxydante

La reine des prés possède une haute activité antioxydante : l'extrait phénolique de la reine des prés inhibe à hauteur de 75% l'oxydation du linoléate de méthyle[6,13].

Les fractions eau, méthanol et acétate d'éthyle de la reine des prés possèdent la capacité de piéger les radicaux libres et les ions superoxydes[3].

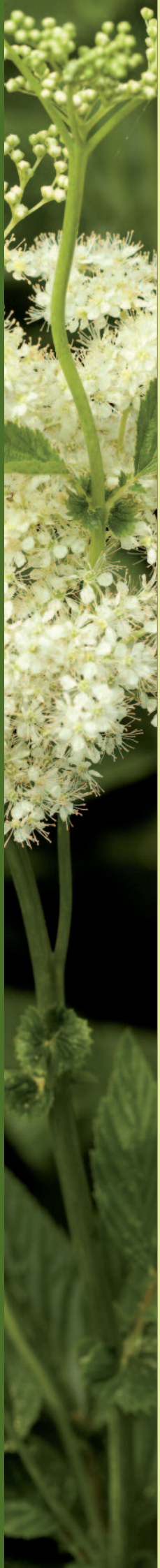
3.7. Action diurétique[2,10]

La reine des prés est :

- Natriurétique,
- Kaliurétique,
- Uricolytique (malgré l'inhibition de la sécrétion tubulaire proximale d'acide urique par l'acide salicylique)

BIBLIOGRAPHIE

1. ABEBE W. Herbal medication: potential for adverse interactions with analgesic drugs. *J Clin. Pharm Ther*. 2002 ; 27 (6) : 391-401.
2. BRUNETON J. *Pharmacognosie, Phytochimie, plantes médicinales*. Paris, 1999.
3. CALLISTE CA ET AL. Free radical scavenging activities measured by electron spin resonance spectroscopy and B16 cell antiproliferative behaviors of seven plants. *J Agric. Food. Chem*. 2001 ; 49 (7) : 3321-3327.
4. CSEDÖ K ET AL. The antibiotic activity of *Filipendula ulmaria*. *Planta Med*. 1993 ; 59 supplement: A675
5. HALKES SBA ET AL. In vitro immunomodulatory activity of *Filipendula ulmaria*. *Phyto Research*. 1997 ; 11 (7) : 518-520.
6. KÄHKÖNEN MP ET AL. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. *J Agric Food Chem*. 1999, ; 47 (10) : 3954-62.
7. KUDRIASHOV BA ET AL. Heparin from the meadowsweet (*Filipendula ulmaria*) and its properties. *Izv Akad Nauk SSSR Biol*. 1991 ; (6) : 939-43.
8. LAMAISON JL ET AL. Teneur en principaux flavonoïdes des parties aériennes de *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. subsp. *ulmaria* et subsp. *denudata* (J. & C. Presl) Hayek. *Pharm Acta Helv*. 1992 ; 67 (8) : 218-222.
9. LAMAISON JL ET AL. [Tannin content and inhibiting activity of elastase in Rosaceae]. *Ann. Pharm Fr* 1990 ; 48 (6) : 335-340.
10. LECLERC H. *Précis de phytothérapie*. Ed. Masson. 1999 ; 55-6.
11. LIAPINA LA ET KOVAL'CHUK GA. A comparative study of the action on the hemostatic system of extracts from the flowers and seeds of the meadowsweet (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.). *Izv Akad Nauk Ser Biol*. 1993 ; (4) : 625-8.
12. RAUHA JP ET AL. Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. *Int J Food Microbiol*. 2000 ; 56 (1) : 3-12.
13. SROKA Z ET AL. Phenolic extracts from meadowsweet and hawthorn flowers have antioxidative properties. *Z Naturforsch C*. 2001 ; 56 (9-10) : 739-44.
14. NATURAL STANDARD. http://www.naturalstandard.com/databases/sports/all/meadowsweet.asp.
15. PALAISEUL J. *Nos grand'mères savaient - la vérité sur les plantes et la vie naturelle*. Robert Laffont, 1972.



3.8. Action anti-bactérienne

La reine des prés exerce une activité antibactérienne contre les bactéries Gram (+) et Gram (-) 4. Elle est active notamment contre le staphylocoque doré et le colibacille (effet attribué aux flavonoïdes et à l'acide salicylique)[12].

4. TOXICITÉ [14]

Possible néphrotoxicité lorsque la reine des prés est associée à du paracétamol.

5. CONTRE-INDICATIONS [14]

La reine des prés est contre-indiquée :

- Chez les personnes allergiques aux dérivés salicylés (aspirine) ou les personnes qui doivent éviter l'aspirine en raison d'une autre médication ou sous certaines conditions médicales,
- En cas de néphrite,
- Chez les enfants fiévreux, en raison du risque du syndrome de Reye associé à la consommation de salicylates,
- En cas de grossesse et d'allaitement. La reine des prés peut augmenter le tonus utérin et pourrait stimuler l'activité utérine.

6. EFFETS SECONDAIRES [14]

La reine des prés peut diminuer la perméabilité vasculaire, causer des éruptions cutanées, augmenter le tonus utérin ou intestinal, ou causer des saignements gastro-intestinaux, des nausées ou des vomissements. Les constituants trouvés dans la reine des prés peuvent acidifier l'urine causant des irritations rénales, ou provoquer des bourdonnements.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI [14]

Il est nécessaire d'adapter la posologie des AINS et des anticoagulants en cas d'association avec la reine des prés. Associée à l'alcool, la reine des prés peut augmenter le risque de dégâts muqueux gastriques.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES [14]

Le paracétamol ou certains antibiotiques comme la tétracycline ou la pénicilline peut interagir avec la reine des prés et augmenter le risque de saignements.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec son action anti-inflammatoire :**

- Manifestations douloureuses au cours de l'arthrose,
- Poussées inflammatoires,
- Inflammations tendineuses et péri-articulaires,
- Myalgies, crampes, courbatures,
- Algodystrophie en phase initiale algique.

→ **En rapport avec ses actions anti-inflammatoires et diurétiques :**

- Crise de goutte
- Cellulite

Les propriétés thérapeutiques de la reine des prés dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVRE102 - Juin 2012 - Crédits photos : Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr